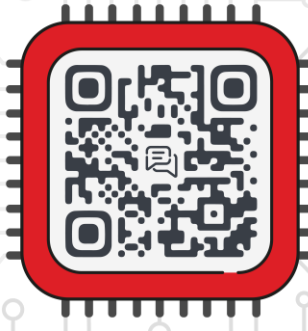




2



6



900 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

مسائل البحث وأنواعها

عملي مشترك



RB Informatics; 05/11/2025

تعريف البحث

هو إيجاد عنصر أو شيء من مجموعة عناصر من خلال مجموعة من الطرق أو المعادلات

■ أشهر مسائل البحث هي مسائل الألعاب

■ The 8 puzzle problem

- تتكون هذه اللعبة من شبكة من 9 مربعات تحوي ثمانية أرقام ومربع فارغ
- الهدف منها هو البحث عن طريقة أو حل لجعل هذه الأرقام متسلسلة والمربع الفارغ موجود في الخلية 9 (الأخيرة) ... يمكن أن تكون 16 أو أكثر ...

هذه اللعبة تعتبر مسألة بحث لأننا نبحث عن حالة يكون فيها جميع العناصر والأرقام مرتبين تصاعدياً من مجموعة الحلول (التي هي جميع الحركات الممكنة للوصول إليها)

مثال:

3	4	5
7	6	
2	1	8



3	4	5
7		6
2	1	8

...

1	2	3
4	5	
7	8	6

وتنتهي
اللعبة

- هنا نبحث عن حل وهو قتل ملك الخصم من مجموعة الحلول والتي هي جميع الحركات الممكنة التي نستطيع القيام بها وطبعاً يجب أن لا ننسى اعتبار حركات اللاعب الخصم.

NLP Applications And Translating (تطبيقات اللغات والترجمة ومعالجة اللغات الطبيعية)

- يوجد العديد من المسائل في هذه التطبيقات مثلاً مسألة Part of speech tagging تهدف هذه المسألة إلى إعطاء كل كلمة في الجملة Tag معين يدل على نوعها

مثل: يدرس خالد الشبكات العصبونية



- هذه أيضاً تعتبر من مسائل البحث لأننا بين كل ال combinations الممكنة لكل ال tags الممكنة نبحث عن ال correct tags حسب ال probability أو ال rules فهي مسألة بحث كبيرة.
- مثلاً لو فرضنا أن الجملة 70 كلمة وعندنا 12 tags فيصبح عدد الاحتمالات يساوي 12^{70} وهو رقم كبير جداً لذلك تحويل المسألة إلى مسألة بحث سيؤدي إلى إعطاء أفضل probability

ملاحظة:

هناك العديد من المسائل يكون طبيعتها مسألة بحث ولكن لا يتم حلها كذلك مثل المثال السابق هو مثال تم حله باستخدام شبكة عصبونية

Cryptographic Problems (مشاكل فك التشفير)

- إيجاد شيفرة بين مجموعة الشيفرات الممكنة بعيداً عن تجريب كل الحالات الممكنة (bruteforce)

Logical Reasoning Problems

- مثل: برنامج Prolog الذي تعاملنا معه الفصل الماضي في مادة مبادئ الذكاء
- يعتبر أنه يعمل بطريقة البحث حيث يبدل المتحولات بكل قيمة لهذه المتحولات من خلال ال Facts التي يملكها بهدف إثبات ان القضية صحيحة

Scheduling (مسائل الجدولة)

- ويمثل أي مسألة يكون هناك مصادر Resources ونقوم بتوزيع tasks عليها.
- مثل برنامج الدوام :

المصادر Resources: دكاترة – مهندسين – قاعات

يتم تحديد كل مصدر وتوزيع مهمة محددة عليه:

- مثلاً دكتور نظم التشغيل سيعطي محاضرة يوم الاثنين في المدرج الخامس الساعة 11

■ مسألة المتاهات - روبوت تنظيف المنزل

- هدف الروبوت هو مسح أرضية البيت كاملاً بحيث يتم تنظيفها ولا يتحرك بشكل عشوائي لأنه لديه هدف وهو التنظيف بدون تكرار

■ تذكر: هدفنا في خوارزميات البحث هو إيجاد الحل من مجموعة الحلول بحيث نستطيع الاقتراب لأفضل الحلول الممكنة دون العمل بشكل عشوائي واعتباطي

ما الفرق بين الخوارزميات المستخدمة في الذكاء الصناعي و ML والشبكات العصبونية وبين خوارزميات البحث؟

- في خوارزميات البحث نحن نقوم بتعريف خطوات الحل المستخدمة بالتفصيل الممل أي أنني أقوم ببرمجة خوارزمية خاصة لحل هذه المسألة.
- أما في ML models هناك الخوارزمية تكون عبارة عن معادلات وتوابع رياضية معقدة وبحتة ومركبة مع بعضها البعض والتي تهدف بالنهاية إلى إيجاد أفضل قيم للمتحويلات والبارامترات المستخدمة ضمن معادلاته التي تخدم هذه المسألة.
- والـ Models تعتبر بنية وأوزان تعلّمت أفضل قيم ممكن أن تأخذها لتحقيق الهدف ولا يمكن تفسير عملها بشكل أدق ودقيق كما في خوارزميات البحث.

State Space Search

- لن نتطرق إلى المسائل التي تعتمد على بنية واضحة تقوم بالبحث ضمنها مثل Binary Search أو Linear Search؛ إنما إلى ما يسمى State Space Search والذي يعتمد على تخيلنا لمجال البحث، أي أن الحل عندنا نمثله بحالة State، وفي النهاية الحل يستطيع أن يشكّل لي Graph، ولكن كيف؟

بداية أي مسألة State Space Search والتي تبحث ضمن فضاء الحل يكون هناك عدّة أمور محدّدة في المسألة:

1. الحالة الابتدائية Initial State:
أبدأ منها مسألتني للوصول إلى الحل المطلوب؛ ففي مثال 8 Puzzles تتمثل الحالة الابتدائية بالرقعة الابتدائية التي بدأنا من عندها الحل
2. Goal State:
هو المكان أو الحالة الهدف التي نريد الوصول إليها، وفي مثالنا السابق تتمثل بالرقعة المحلولة، وأحياناً لا نقوم بتمثيلها بـ state معينة لأنه من الممكن أن يكون هنالك أكثر من حل مقبول فنقوم بكتابة تابع مسؤول عن فحص هل هذا الحل مقبول أم لا.
3. State:
تمثل أحد مراحل الحل أو عقدة ضمن Graph وتضم جميع المعلومات المهمة لاتخاذ الخطوة التالية، وفي مثالنا تمثل كل رقعة ناتجة عن خطوة معينة

4. Operations or Edges or Actions

جميع الحركات المتاحة والتي يمكن اتخاذها عند حالة معينة، أو جميع الوصلات التي يمكنني استخدامها والانتقال إلى حالات أخرى من خلالها ضمن الـ Graph. وفي مثالنا تعتبر الـ actions هي الحركات التي يمكننا استخدامها لتحريك المربع الفارغ (يمين، أعلى، يسار، أسفل).

تذكير:

في مسائل البحث نكرر أننا قد لا نبني Graph ونمشي وفقه، أي أن مسائلنا قد يكون الـ Graph فيها متخيل ومبني في الخيال وليس في البرنامج بشكل صريح. ونمشي وفق هذا التخيل لننتقل بين الحالات لنصل لحل للمسألة وهذه ضمن الحل

هناك أنواع للمسائل التي نسعى لحلها ضمن منهجية خوارزميات البحث:

1.

Partially Observable	Fully Observable
يكون هناك جزء من النص مخفي مثلاً: أوراق اللعب حيث تكون أوراق الخصم غير مرئية بالنسبة للاعب	تكون جوانب المسألة مرئية بالنسبة لنا مثلاً: الشطرنج، حيث عند كل لحظة اللاعب قادر على رؤية أحجاره وأحجار خصمه بدون أي إخفاء

2.

Non-Deterministic	Deterministic
غير حتمية مثلاً: حجر النرد أو لعبة البرسيس، يقرر اللاعب ماذا يفعل بناءً على شيء عشوائي Random	حتمية ولا يوجد فيها احتمالات مثلاً: الشطرنج، حيث تعتبر حركة الأحجار حتمية ولا يوجد فيها أية احتمالات

3.

Dynamic	Static
البيئة الخارجية متغيرة مثل لعبة كرة القدم FIFA، حيث جميع اللاعبين يتحركون في اللعبة التي تؤثر على منهجية اتخاذ القرار.	ثابتة لا تتغير أثناء القيام بالحركة كالشطرنج مثلاً بينما يقوم اللاعب الأول بالحركة مهما استغرق من الزمن فليس هنالك أي تغيير في الرقعة.

4.

Multi-Agent	Single Agent
أي لعبة يكون فيها لاعبين أو أكثر مثل الشطرنج.	أي لعبة يلعبها اللاعب بمفرده مثل كانبسة الألغام أو ألعاب الورق على الحاسب

- لكن ضمن مقررنا سنركز على الحالات:
- 1- Fully Observable
- 2- Deterministic
- 3- Static
- 4- Single & Multi-Agent

Search Strategy

Blind Search

Informed Search

- لتوضيح الفرق بين النوعين نذكر المثال التالي:

لنتخيل أننا Delivery Robot ونريد توصيل منتج أو طلب معين، سنفكر بحل المشكلة بالطريقتين؛

:Blind Search

- نقوم بالذهاب واختبار جميع الطرق الممكنة يميناً ويساراً، إلى أن نصل للهدف والمكان المطلوب
- نلاحظ أن الإنسان يملك ميزة وهي القدرة على معرفة اتخاذ الوجهة الصحيحة بناءً على المعلومات المسبقة في عقولنا عن المكان المطلوب

:Informed Search

- سنأخذ شيئاً من ميزة عقل الإنسان في خوارزمية البحث حيث ساعتمد على قياس المسافة بين الـ Robot والهدف المطلوب بما يسمى بـ **مسافة خط النظر** بحيث كل خطوة يخطيها تكون مدروسة بحيث تجعلني أقرب إلى الهدف
- قد لا تكون المسافة التي سأقطعها حقيقية للوصول للمكان بسبب أنه قد يكون الطريق القصير مهابته مسدودة
- أي أنه رغم أنه من الأفضل أن أتخذ الخطوات التي تجعل المسافة أقصر بين الروبوت والهدف إلا أنني قد أضطر للابتعاد قليلاً عن الطريق الأمثل لأصل للهدف والحل المطلوب وهذا ما يسمى بـ **Heuristic**
- معلومات إضافية عند الخوارزمية الخاصة تجعلني أختار عقدة عوضاً عن عقدة أخرى علماً أنها Heuristic وليست Deterministic أي ليست قطعاً قد توصلني للطريق الأقرب.
- فقد تتخذ الطريق الأقرب ولكنه في النهاية هو مسدود لذلك أضطر لاتخاذ طريق آخر أقرب وليس مسدود لكنه أبعد من الطريق المسدود وفعلياً هو الحل الأفضل.

■ في الحقيقة الخوارزميات الأفضل هي خوارزميات الـ Informed والتي تكون معلومات مسبقة عن الهدف وستتعرف عليها أكثر في المحاضرات القادمة والآن سنتحدث عن BFS و DFS

■ لعبة من أحد الفئات الأخرى (إضافة إريسيزية للإطلاع):
Number Link

رابط اللعبة:

<https://brainplay.com/p/numberlink>

شرح اللعبة:

هي لعبة تعتمد على الذكاء والتفكير المطول لوصل الألوان ببعضها البعض عن طريق خطوط تبدأ من مربع بداية اللون وحتى مربع نهايته دون المرور فوق خط اللون الثاني. تبدو اللعبة سهلة في البداية لكنها تصل لمراحل معقدة حيث يكمن التعقيد فيها بتداخل الألوان وقربها من بعضها ما يسبب صعوبة في وصل كل بداية لون مع نهايته. يوجد شرط إضافي في اللعبة وهو أن تكون جميع المربعات ملونة بعد وصل الألوان.



"Everything is hard before it is easy"